

BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG SỐ 3

Tạo các **lớp** **bao** dưới đây:

1. *Lớp Tam giác (class TAMGIAC):*

- Thuộc tính: 3 đỉnh A, B, C (là 3 điểm).
- Phương thức: thiết lập/tạo/dựng (constructor), set và get giá trị các thuộc tính, nhập, xuất, di chuyển, tính chu vi, diện tích, kiểm tra hợp lệ, phân loại.
- Bổ sung biến tĩnh để đếm số tam giác và phương thức tĩnh để trả về giá trị biến tĩnh đếm số tam giác.
- Hàm main().

2. *Lớp Hình chữ nhật (class HCN) vuông góc thẳng đứng theo trục tọa độ:*

- Thuộc tính: 2 đỉnh A, B (là 2 điểm) ở góc trái trên và góc phải dưới của HCN.
- Phương thức: thiết lập/tạo/dựng (constructor), set và get giá trị các thuộc tính, nhập, xuất, di chuyển, tính chu vi, diện tích, kiểm tra hợp lệ.
- Bổ sung biến tĩnh để đếm số hình chữ nhật và phương thức tĩnh để trả về giá trị biến tĩnh đếm số hình chữ nhật.
- Hàm main().

3. *Lớp Hình tròn (class HTRON):*

- Thuộc tính: tâm O (là điểm) và bán kính R.
- Phương thức: thiết lập/tạo/dựng (constructor), set và get giá trị các thuộc tính, nhập, xuất, di chuyển, tính chu vi, diện tích, kiểm tra hợp lệ.
- Bổ sung biến tĩnh để đếm số hình tròn và phương thức tĩnh để trả về giá trị biến tĩnh đếm số hình tròn.
- Hàm main().

4. *Lớp Đoạn thẳng (class DTHANG):*

- Thuộc tính: 2 điểm A, B.
- Phương thức: thiết lập/tạo/dựng (constructor), set và get giá trị các thuộc tính, nhập, xuất, di chuyển, kiểm tra hợp lệ, tính chiều dài đoạn thẳng.

- Bổ sung biến tĩnh để đếm số đoạn thẳng và phương thức tĩnh để trả về giá trị biến tĩnh đếm số đoạn thẳng.
- Hàm main().

5. Xây dựng lớp Ngay gồm:

- Thuộc tính: ngay, thang, nam.
- Phương thức: nhập, xuất, kiểm tra năm nhuận.

6. Xây dựng lớp bao NhanVien gồm:

- Thuộc tính: maNV, hoTen.
- Thuộc tính lớp bao: ngaySinh và ngayVaoLam (đều thuộc kiểu Ngay).
- Phương thức: Nhập thông tin nhân viên, xuất thông tin và tính số tuổi của nhân viên.

7. Mở rộng bài toán số 6 bằng cách tạo ra một mảng danh sách nhân viên và viết thêm hàm tìm kiếm những nhân viên làm việc trên 5 năm.

8. Xây dựng lớp bao SinhVien gồm:

- Thuộc tính: maSV, hoTen.
- Thuộc tính lớp bao: ngaySinh, ngayNhapHoc, ngayTotNghiep (đều thuộc kiểu Ngay).
- Phương thức: Nhập thông tin sinh viên, xuất thông tin và tính số tuổi của sinh.

9. Mở rộng bài toán số 8 bằng cách tạo ra một mảng danh sách sinh viên và viết thêm hàm tìm kiếm những sinh viên quá hạn đào tạo (thời gian học trên 4 năm).